

OSINT Suite

Application de veille et de capitalisation du renseignement

Élément	Détail
Plateformes	macOS 14+, iPadOS 17+, iOS 17+
Architecture	Monorepo Swift Package Manager, SwiftUI, MVVM
Données au repos	Archives chiffrées MLA (ANSSI) — chiffrement, compression, signatures
Cotations	OTAN / Admiralty Code : source A–F, information 1–6
IA	API Mistral via serveur proxy (clé jamais dans le client)
Réseau	Tout le trafic sortant via Tor (client Arti embarqué, proxy SOCKS5 local)
Synchronisation	Dépôt GitHub privé via Tor — deltas CRDT chiffrés (désactivable)
Cartographie	MapLibre — OSM, IGN (Etalab 2.0), EOX (CC BY 4.0)
Application compagnon	Gestionnaire d'accès : KEK/DEK, Secure Enclave, hors ligne

Ce guide décrit l'installation complète depuis le dépôt, la configuration (signature, trousseau, proxy Mistral, LaunchAgent) et l'utilisation au quotidien des quatre modules, du Gestionnaire d'accès et du collecteur.

1. Prérequis

Avant de commencer, vérifiez les éléments suivants :

- Mac sous macOS 14+ avec Xcode 15.4 ou plus récent (Swift 5.10) ;
- Compte développeur Apple payant (obligatoire pour le partage de trousseau entre les deux applications et le Secure Enclave) ;
- iPhone/iPad sous iOS 17+ / iPadOS 17+ pour les tests mobiles ;
- XcodeGen (génération du projet) :

```
brew install xcodegen
```

- Un serveur pour le proxy Mistral (option A validée) : petit VPS, Fly.io ou Render — ou votre Mac si le proxy reste local ;
- Abonnement Mistral Pro (clé API Mistral).

Répertoire des fichiers clés du dépôt :

Fichier / dossier	Rôle
project.yml	Définition XcodeGen du workspace (cibles, entitlements)
docs/XCODE.md	Guide de montage Xcode (détail de chaque réglage)
docs/SECURITE.md	Modèle de chiffrement KEK/DEK et flux de déverrouillage
App/OSINTSuite/	Application principale
App/AccessManager/	Gestionnaire d'accès (compagnon hors ligne)
App/LaunchAgent/	Plist du collecteur Mac hub (15 min)
Server/ProxyVapor/	Proxy Mistral (Vapor) — relais authentifié
Packages/	11 packages SPM (Domain, Persistence, Sync, Intelligence, Networking, Acces, 5 features + accueil)

2. Installation — mode pas-à-pas pour débutant

Cette partie part de zéro : aucun prérequis technique. Chaque action est numérotée, chaque commande est à copier-coller, et chaque étape se termine par « Ce que vous devez voir » pour vérifier que tout va bien avant de continuer. Comptez environ 1 à 2 heures la première fois (le plus long étant le téléchargement de Xcode).

2.1 Le vocabulaire indispensable (2 minutes)

Mot inconnu	En langage simple
Terminal	L'application Mac où l'on tape des commandes. Ouvrez-le avec Cmd+Espace, tapez « Terminal », Entrée.
Commande	Une ligne de texte à copier-coller dans le Terminal, terminée par la touche Entrée.
Xcode	L'atelier officiel d'Apple : c'est là que l'on fabrique et lance les applications.

Mot inconnu	En langage simple
XcodeGen	Un petit utilitaire qui fabrique automatiquement le fichier projet à partir de notre fiche de fabrication.
Team ID	L'identifiant de votre compte développeur Apple : 10 caractères (lettres et chiffres).
project.yml	La « fiche de fabrication » du projet. Vous n'y toucherez qu'une fois, pour y écrire votre Team ID.
Schéma (scheme)	Le menu déroulant en haut de Xcode qui choisit quelle application on lance.

2.2 Étape 1 — Installer Xcode

- **1.** Ouvrez l'App Store (icône bleue dans le Dock), cherchez « **Xcode** », cliquez sur **Installer**. C'est gratuit. Le téléchargement est long (30 à 60 minutes selon votre connexion).
- **2.** À la fin, ouvrez Xcode une première fois : acceptez la licence (**Accept**), tapez le mot de passe de votre Mac, laissez-le finir ses installations.

Ce que vous devez voir : une fenêtre « Welcome to Xcode » avec les boutons Choose a project / Create a new project. Vous pouvez la fermer.

2.3 Étape 2 — Ouvrir le Terminal et installer les petits outils

XcodeGen ne s'installe pas par glisser-déposer : on passe par le Terminal. Rien de compliqué : trois copier-coller.

- **1.** Ouvrez le Terminal (Cmd+Espace, tapez « Terminal », Entrée). **Ce que vous devez voir :** une fenêtre avec une ligne qui se termine par \$ et un curseur qui clignote.
- **2.** Installez Homebrew (le « magasin d'outils » en ligne de commande) : copiez la ligne ci-dessous, collez-la dans le Terminal, validez avec Entrée.

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

Pendant l'installation, le Terminal peut demander le mot de passe du Mac (rien ne s'affiche quand vous tapez : c'est normal, tapez-le puis Entrée). À la toute fin, il peut afficher deux petites commandes « Next steps » : copiez-collez-les aussi, une par une.

- **3.** Installez XcodeGen :

```
brew install xcodegen
```

Ce que vous devez voir : le Terminal défile avec des pourcentages, puis la ligne avec le \$ revient sans message d'erreur.

2.4 Étape 3 — Récupérer le code de l'application

Deux méthodes : la méthode A se fait uniquement à la souris — commencez par elle.

Méthode A (recommandée pour débiter) — à la souris :

- **1.** Ouvrez la page du dépôt dans Safari : github.com, puis recherchez reScur-dygcus-wumvu8 / V2 ;
- **2.** Cliquez sur le gros bouton **vert « Code »**, puis « **Download ZIP** » ;
- **3.** Dans Téléchargements, double-cliquez sur **V2-main.zip** pour le décompresser ;

- 4. Glissez le dossier obtenu dans **Documents** et renommez-le simplement **V2** (facile à retrouver ensuite).

Méthode B — dans le Terminal (une seule commande) :

```
cd ~/Documents && git clone https://github.com/reScur-dygcus-wumvu8/V2.git
```

Ce que vous devez voir : un dossier nommé **V2** dans Documents, contenant notamment project.yml, Packages et App.

2.5 Étape 4 — Trouver votre Team ID

- 1. Ouvrez Safari sur le site développeur d'Apple, bouton **Account**, connectez-vous avec votre identifiant Apple ;
- 2. Cliquez sur votre nom en haut à droite puis **View Account** ;
- 3. Cherchez la ligne **Team ID** : 10 caractères, par exemple AB12CD34EF ;
- 4. Notez-le sur papier ou dans l'app Notes — vous en aurez besoin à l'étape suivante.

Le compte développeur payant (99 \$/an) est indispensable pour installer les applications sur iPhone/iPad et pour le partage de trousseau entre les deux apps. Sans compte payant, vous pourrez toujours lancer l'app sur votre Mac et sur le simulateur.

2.6 Étape 5 — Mettre votre Team ID dans le fichier project.yml

- 1. Dans le dossier **V2** (Documents), double-cliquez sur le fichier **project.yml** : il s'ouvre dans TextEdit ;
- 2. IMPORTANT : dans TextEdit, menu **Format > Convertir en texte simple** (sinon TextEdit ajoute du gras et le fichier devient illisible pour l'outil) ;
- 3. Menu **Édition > Rechercher > Remplacer** : dans « Rechercher », tapez **__TEAM_ID__** (deux tirets du 8, TEAM_ID, deux tirets du 8) ; dans « Remplacer par », collez votre Team ID ; cliquez **Tout** : 3 remplacements sont faits ;
- 4. **Fichier > Enregistrer**, fermez TextEdit.

Ce que vous devez voir : dans project.yml, les lignes « fr.osintsuite.shared » sont précédées de votre Team ID, et il ne reste aucun **__TEAM_ID__** dans le fichier.

2.7 Étape 6 — Fabriquer le projet Xcode

- 1. Retournez dans le **Terminal** ;
- 2. Tapez **cd** (cd suivi d'un espace, sans valider), puis glissez-déposez le dossier **V2** depuis le Finder jusque dans la fenêtre du Terminal : le chemin s'écrit tout seul. Validez avec Entrée ;
- 3. Tapez la commande :

```
xcodegen generate
```

Ce que vous devez voir : quelques lignes se terminant par « Created project at ../OSINTSuite.xcodeproj » et un nouveau fichier **OSINTSuite.xcodeproj** est apparu dans le dossier V2.

2.8 Étape 7 — Ouvrir le projet et activer la signature

- 1. Double-cliquez sur **OSINTSuite.xcodeproj** : Xcode s'ouvre et télécharge les composants (la première fois, patientez) ;
- 2. Dans la colonne de gauche, cliquez sur l'icône en forme de **dossier** en haut, puis sélectionnez la ligne **OSINTSuite-macOS** (section TARGETS) ;

- **3.** Au centre, onglet **Signing & Capabilities** : cochez **Automatically manage signing** si ce n'est pas déjà fait, puis ouvrez le menu **Team** et choisissez votre nom (celui de votre compte développeur) ;
- **4.** Recommencez pour les autres cibles : **AccessManager-macOS**, puis **OSINTSuite-iOS** et **AccessManager-iOS**.

Ce que vous devez voir : à chaque cible, aucun message rouge — au pire un triangle jaune sur la cible Collecteur (outil macOS sans impact sur les apps).

2.9 Étape 8 — Lancer les applications sur le Mac

- **1.** En haut de Xcode, cliquez sur le menu déroulant à côté de « OSINTSuite » (le **schéma**) : choisissez **AccessManager-macOS** ;
- **2.** Cliquez sur le bouton **triangle ■** ou pressez **Cmd+R**. La première fois, macOS peut signaler « développeur non identifié » : faites clic droit sur l'icône de l'app > **Ouvrir** ;
- **3.** Autorisez l'appareil courant (bouton « Autoriser cet appareil... ») et générez la phrase de récupération — notez-la sur papier ;
- **4.** Changez le schéma pour **OSINTSuite-macOS**, relancez avec **■**.

Ce que vous devez voir : l'écran « Base verrouillée » de l'OSINT Suite. Le bouton « Demander le déverrouillage » bascule vers le Gestionnaire d'accès : la chaîne complète fonctionne.

2.10 Ça ne marche pas ? Les 6 pannes classiques

Message / symptôme	Solution
« command not found: brew » ou « xcodegen »	Homebrew n'a pas fini son installation : relancez l'étape 2.3 et lisez les « Next steps » affichés à la fin (deux commandes à copier-coller).
« xcode-select: error » en lançant xcodegen	Xcode n'est pas désigné comme outil par défaut : ouvrez Xcode une fois (étape 2.2), ou collez : <code>sudo xcode-select -s /Applications/Xcode.app/Contents/Developer</code>
Pas de nom dans le menu Team	Xcode n'a pas encore récupéré votre compte : Xcode > Settings > Accounts > sélectionnez votre compte > Download Manual Profiles, puis rouvrez le menu Team.
« Signing ... failed » ou bundle ID en conflit	Un autre développeur utilise fr.osintsuite.app : dans Signing & Capabilities, remplacez le Bundle Identifier par fr.osintsuite.app.votrenom (faites-le aussi pour .acces).
project.yml plein de gras ou de couleurs	TextEdit l'a converti en texte riche : refaites l'étape 2.6 en commençant par Format > Convertir en texte simple AVANT de modifier.
« No such file or directory » avec la commande cd	Vous avez glissé le ZIP au lieu du dossier : décompressez V2-main.zip d'abord, glissez le dossier V2 obtenu.

Si aucune de ces solutions ne suffit : ouvrez un ticket sur le dépôt GitHub en copiant le message d'erreur complet (et son numéro de ligne), la correction sera apportée rapidement.

2.11 Installation sur iPhone et iPad

Deux méthodes selon votre usage :

Méthode A — Développement direct (câble, compte gratuit ou payant)

- Connectez l'iPhone/iPad au Mac par câble ;
- Dans Xcode, sélectionnez votre appareil comme destination (il doit être enregistré : Signing & Capabilities > Team) ;
- Schemes **OSINTSuite-iOS** et **AccessManager-iOS** : Cmd+R pour installer et lancer chaque application sur l'appareil ;
- Sur l'appareil : Réglages > Général > VPN et gestion des appareils > votre profil développeur > **Approuver** ;
- Note : la signature « free » expire tous les 7 jours (réinstaller via Xcode) ; avec un compte payant, 1 an et jusqu'à 100 appareils.

Méthode B — TestFlight (compte développeur payant, recommandé)

```
xcodebuild -scheme OSINTSuite-iOS -configuration Release build \ -archivePath
build/OSINTSuite.xcarchive -destination 'generic/platform=iOS' xcodebuild
-exportArchive -archivePath build/OSINTSuite.xcarchive \ -exportOptionsPlist
ExportOptions.plist # puis : App Store Connect > TestFlight > téléverser, inviter les
testeurs
```

- Les testateurs installent via l'app TestFlight depuis l'invitation ;
- Renouvelez l'opération pour le **AccessManager** (les deux apps doivent être installées sur l'appareil pour le déverrouillage).

2.12 Spécificités iPhone/iPad

Sujet	Comportement sur iPhone/iPad
Exécution en arrière-plan	iOS n'autorise pas la veille continue : l'appareil est « consomme uniquement » — rafraîchissement à l'ouverture + BGTaskScheduler quand le système le permet
Rôle de l'appareil	Réglages > Gérer > Rôle : laissez « consomme uniquement » ; le Mac collecte (LaunchAgent 15 min) et les résultats arrivent par synchronisation
Déverrouillage	Le Gestionnaire d'accès s'authentifie par Face ID / Touch ID ou code, puis délivre la clé de session à durée limitée
Notifications	Pull via Tor aux rafraîchissements + notifications locales (les APNs contournent Tor : refusés par défaut)
Carte hors ligne	Préchargez la zone AVANT de partir hors connexion (Paramètres ou vue Carte) — le cache tuiles se consulte ensuite sans réseau
Fenêtres multiples	iPadOS : glissez l'app en Split View / Slide Over depuis le Dock (identique macOS)

2.13 (Optionnel) Vérifier que tout est bon : les tests automatiques

Si vous souhaitez vérifier le code avant de lancer (optionnel) :

```
for p in Packages/PackageDomain Packages/PackageMLA Packages/PackageTor \
Packages/PackagePersistence Packages/PackageNetworking \
Packages/PackageIntelligence Packages/PackageSync \ Packages/PackageAcces; do (cd $p
&& swift test); done
```

Ce que vous devez voir : à la fin de chaque paquet, une ligne « TEST SUCCEEDED » en vert. Un « TEST FAILED » rouge : copiez le message pour le ticket.

3. Configuration

3.1 Premier lancement du Gestionnaire d'accès

Au premier lancement, le Gestionnaire d'accès :

- génère la **KEK** (clé maîtresse) dans le **Secure Enclave** — non extractible, liée au matériel (repli KEK logicielle sur simulateur) ;
- génère le **secret maître MLA** (256 bits, base64) qui chiffre les archives, et l'enveloppe avec la KEK ;
- propose d'autoriser cet appareil.

Générez immédiatement la **phrase de récupération** (menu Actions) : 12 mots affichés **une seule fois**. Notez-les sur papier et conservez-les hors de tout appareil — ils sont le seul secours si le Secure Enclave devient inaccessible (changement d'appareil).

3.2 Déverrouillage de l'OSINT Suite

Le flux nominal à chaque session :

- L'OSINT Suite affiche l'écran « Base verrouillée » ;
- « Demander le déverrouillage » appelle l'App Intent du Gestionnaire d'accès ;
- Vous vous authentifiez (Face ID / Touch ID ou code) ;
- Une **clé de session à durée limitée** (1 h par défaut, réglable de 5 min à 24 h) est publiée dans le groupe de trousseau partagé ;
- L'OSINT Suite déchiffre les archives MLA **en mémoire** (jeu de travail et index reconstruits) ;
- Au passage en arrière-plan : purge de la session et **consolidation** des archives MLA avant fermeture.

La KEK ne quitte jamais le Gestionnaire d'accès : une application principale compromise ne peut pas ouvrir la base sans validation humaine côté compagnon.

3.3 Proxy Mistral (option A validée)

Déployez le proxy Vapor sur votre serveur (Fly.io, Render, VPS ~4 €/mois ou Mac local). La clé API Mistral ne quitte jamais ce serveur :

```
cd Server/ProxyVapor # Fichier .env (JAMAIS commité — .gitignore l'exclut) cat &gt;
.env &lt;&lt;'EOF' MISTRAL_API_KEY=votre_cle_mistral
TOKEN_CLIENT=token_aleatoire_genere_par_vous PORT=8080 EOF swift run # le proxy
écoute sur le port 8080
```

Testez la disponibilité :

```
curl https://votre-serveur.example.com/sante # réponse attendue : ok
```

Dans l'OSINT Suite (Paramètres), renseignez l'URL du proxy et le token client — tous deux stockés dans le **Keychain**, jamais dans les réglages en clair.

3.4 Collecteur « Mac hub » et LaunchAgent

iOS n'autorise pas l'exécution continue en arrière-plan : le Mac est le collecteur principal, les appareils mobiles consomment les résultats synchronisés (rafraîchissement opportuniste à l'ouverture + BGTaskScheduler).

```
xcodebuild -scheme Collecteur -configuration Release build cp
.build/release/collecteur /Applications/OSINTSuite.app/Contents/Resources/ #
Renseignez __CHEMIN_BASE__ et __PASSPHRASE__ dans la plist # (injectés par l'app
```

```
macOS au premier déverrouillage) cp App/LaunchAgent/com.osintsuite.collecteur.plist
~/Library/LaunchAgents/ launchctl load
~/Library/LaunchAgents/com.osintsuite.collecteur.plist
```

Le collecteur exécute toutes les veilles actives toutes les 15 minutes et insère les nouveaux éléments dans la base chiffrée locale.

3.5 Cartes et tuiles

Fond	Usage	Licence / attribution
OpenStreetMap	Plan (rues, toponymes), téléchargeable hors ligne	© OpenStreetMap contributors
IGN Orthophotos	Ortho-images France ~20 cm	Géoplateforme, licence Etalab 2.0
EOX Sentinel-2	Satellite mondial sans nuages ~10 m	CC BY 4.0, attribution obligatoire

Ajoutez le package MapLibre dans Xcode (<https://github.com/maplibre/maplibre-native-ios>) : les styles et le pont de cache tuiles sont déjà implémentés (ConfigMapLibre, PontTuilesMapLibre — boucle locale 127.0.0.1, cache d'abord, réseau ensuite). Utilisez « Précharger la zone » dans la vue Carte pour télécharger à l'avance les tuiles d'une zone et la consulter hors connexion.

3.6 Tor — trafic sortant obligatoire

Le client **Arti** (implémentation officielle Tor) est embarqué dans l'application et expose un proxy SOCKS5 sur 127.0.0.1 :

- **Tout** le trafic sortant (veilles, tuiles, proxy Mistral, GitHub, Wikipedia) transite par Tor — aucune exception ;
- Résolution DNS via Tor : pas de fuite DNS ;
- Si une plateforme bloque les sorties Tor : échec **journalisé** dans le journal d'exécution, aucune donnée perdue ;
- Ponts obfs4 configurables dans Paramètres (section Tor) ;
- Conséquences assumées : latence accrue (cache local systématique), APNs refusés par défaut (tirage périodique + notifications locales), CloudKit exclu (synchronisation via GitHub/Tor).

Compilation des xcframeworks Rust (MLA + Arti) :

```
rustup target add aarch64-apple-darwin x86_64-apple-darwin \ aarch64-apple-ios
aarch64-apple-ios-sim ./scripts/build-xcframeworks.sh # puis lier
Frameworks/mla.xcframework et Frameworks/tor.xcframework dans Xcode
```

4. Utilisation quotidienne

La page d'accueil présente quatre entrées en grille adaptative :

4.1 Acquérir — importer et collecter

Import de fichiers (PDF, images, TXT/Markdown, HTML, audio/vidéo) :

- Bouton « Choisir un fichier » ou glisser-déposer ;
- Champs obligatoires : **Nom**, **Date**, **Source** (libellé, réutilisée ou créée automatiquement), **Cotation source A–F** ;
- Le hash SHA-256 détecte les doublons d'import (fichier identique refusé) ; le texte est extrait automatiquement (TXT/MD/HTML).

Veilles — onglet Veilles :

- Créez une veille Google Actualités (mots-clés), RSS/Atom (URL du flux) ou réseau social (X/nitter, Telegram t.me/s, Discord bot, TikTok import manuel) ;
- Réglez la fréquence (5 min à 24 h) et les **mots-clés de priorité** ;
- « Exécuter toutes maintenant » pour un passage immédiat ; activez/désactivez individuellement ; consultez le **journal d'exécution** (date, succès, nombre de nouveaux éléments) ;
- Chaque nouvel élément atteignant le seuil de priorité déclenche une **notification locale** (3 max par passe, pour éviter le spam).

Plateformes sans API publique : TikTok fonctionne par import manuel (collez « url | texte », une publication par ligne) ; X passe par des flux RSS tiers (nitter) — instables ; Discord exige un bot (token dans le Keychain).

4.2 Capitaliser — structurer la veille

File d'attente : liste chronologique des éléments non traités.

- Sélectionnez les informations relatives à un même événement ;
- Demandez une **proposition de cotation Mistral** (résumé + cotation justifiée) — la décision finale reste humaine : validez, modifiez ou refusez dans le sélecteur A1...F6 ;
- « Capitaliser » crée le regroupement d'événement avec toutes ses sources et leurs cotations.

Base de connaissance — six types de fiches :

Type	Champs
Individu	Prénom, nom, biographie, commentaires
Organisation	Dénomination, type, synthèse, commentaires
Événement	Dénomination, date et heure, résumé, commentaires
Lieu	Dénomination, adresse ou coordonnées GPS, résumé, commentaires
Objet	Dénomination, type, précisions (immat., n° série), commentaires
Source	Dénomination, description, cotation A–F

- À la création d'une fiche, l'application **complète automatiquement** les champs (résumé Wikipedia FR puis synthèse Mistral) et propose la fiche pré-remplie à validation ; les champs auto-remplis portent le marqueur « [source : internet] » ou « [source : mistral] » jusqu'à validation ;
- La **reconnaissance d'entités** relie automatiquement les entités existantes dont le nom apparaît dans le texte ; tout terme peut aussi être créé comme nouvelle entité (choix du type) ;

- Chaque fiche est **modifiable à la main**, avec historique des modifications (date, champs modifiés) ;
- Bouton « Exploiter » : ouvre directement le graphe, la frise ou la carte centrés sur l'entité.

4.3 Exploiter — analyser et visualiser

Graphe relationnel :

- Centré sur l'entité ciblée (rang 0), cercles concentriques par rang ;
- Ajoutez ou retirez des **rangs** (1–4) : rang 1 = directement liées, rang 2 = liées des liées, etc. ;
- Clic droit sur un nœud : **étendre le graphe** depuis cette entité ;
- Filtres par type d'entité et cotation minimale ; zoom par pincement ;
- Clic sur un nœud pour ouvrir la fiche.

Frise chronologique : événements et regroupements capitalisés, filtrables par type et cotation ; cartes cliquables vers la fiche.

Carte :

- Bascule de fond : OSM plan, IGN ortho (France ~20 cm), EOX satellite (monde ~10 m) ;
- Épingles cliquables des lieux géolocalisés → fiche ;
- « Précharger la zone affichée » : téléchargement à l'avance des tuiles pour consultation hors ligne ; attributions de licence affichées en permanence.

Limite assumée : en gratuit, la résolution satellite mondiale est de ~10 m ; la haute résolution (~20 cm) est réservée à la France (IGN).

4.4 Gérer — administrer

Doublons — validation explicite :

- Détection automatique à l'import et à la capitalisation : hash exact, similarité de texte (Jaccard), dénominations proches ;
- Écran de revue : « C'est un doublon » / « Ce n'est pas un doublon » — les paires refusées sont **mémorisées et jamais reproposées** ;
- Fusion assistée **champ par champ** : pour chaque champ, garder A ou B (concaténation possible pour les commentaires), inversion des rôles possible ; les relations et sources sont transférées, la fusion est journalisée.

Paramètres :

- Seuils de similarité doublons (texte, dénominations) ;
- Fréquence de veille par défaut ; actions automatiques Mistral activables/désactivables ;
- Synchronisation via dépôt GitHub privé (via Tor) activable — deltas CRDT Automerge chiffrés, jamais « dernier écrit gagnant » ;
- Rôle de l'appareil : **collecte** (Mac hub, veilles périodiques) ou **consomme uniquement** (iPhone/iPad, rafraîchissement à l'ouverture) ;
- Export de la base (sauvegarde chiffrée) ; **effacement complet** (panic wipe) avec confirmation.

Le panic wipe est également disponible côté Gestionnaire d'accès : la révocation de la KEK rend la base définitivement illisible sur TOUS les appareils.

4.5 Utilisation sur iPhone/iPad au quotidien

Ouverture type sur mobile :

- Ouvrez OSINT Suite → « Base verrouillée » → « Demander le déverrouillage » ;
- Bascule vers le Gestionnaire d'accès → Face ID / code ; retour automatique — la base est ouverte pour la durée de session ;

- Le rafraîchissement de veille se déclenche à l'ouverture (via Tor) : les nouveaux éléments du Mac arrivent par synchronisation ;
- En déplacement : mode hors ligne complet — fiches, graphe, frise et carte consultables depuis les caches locaux ; saisissez librement, la synchronisation repartira à la reconnexion ;
- Les alertes de mots-clés de priorité arrivent en notifications locales lors des rafraîchissements.

4.6 Gestionnaire d'accès — coffret de clés

Fonction	Description
Appareils autorisés	Liste des appareils habilités, révocation individuelle
Profils	Lecture seule ou complet, plage horaire éventuelle (à cheval sur minuit supportée)
Rotation des clés	KEK (l'ancienne devient inutilisable) et DEK, à la demande
Phrase de récupération	12 mots, affichés une seule fois, à conserver hors appareil
Journal d'audit	Chaque déverrouillage (date, appareil, succès/échec), exportable JSON
Panic wipe	KEK révoquée = base définitivement illisible partout

Limites documentées :

- Le groupe de trousseau partagé est accessible à toutes les apps du groupe : seule la clé de session (transitoire) y est placée, jamais la KEK ;
- Les éléments du trousseau persistent après désinstallation d'une application (limite connue d'iOS) — cf. Aide utilisateur ;
- Friction d'usage : chaque déverrouillage passe par le Gestionnaire d'accès ; compensée par la durée de session réglable (5 min à 24 h).

5. Dépannage et bonnes pratiques

Symptôme	Cause probable	Solution
« Session absente ou expirée »	Session purgée (arrière-plan) ou expirée	Redemander le déverrouillage via le Gestionnaire d'accès
« Secret MLA non initialisé »	Premier lancement sans passage par le compagnon	Ouvrir d'abord le Gestionnaire d'accès (il initialise KEK/secret MLA)
« Échec via Tor » en boucle	Plateforme bloquante ou circuit coupé	Vérifier les ponts obfs4 (Paramètres > Tor) ; consulter le journal d'exécution
Base illisible après changement d'appareil	Secure Enclave lié à l'ancien matériel	Restaurer depuis la phrase de récupération (12 mots)
« Cette plateforme n'expose pas d'API publique »	TikTok sans API	Utiliser l'import manuel (url texte)
Veilles sans nouveaux éléments	Contenu déjà vu (hash) ou veille inactive	Vérifier l'activation et le journal d'exécution
Échec des actions Mistral	Proxy indisponible ou token invalide	curl https://.../sante ; vérifier .env et le Keychain
Tuiles manquantes hors ligne	Zone non préchargée	« Précharger la zone affichée » avant de partir hors connexion
Doublon reproposé après refus	Paires refusées mémorisées par paire non ordonnée	Comportement normal : vérifier que la décision a bien été enregistrée

Bonnes pratiques de sécurité :

- Ne jamais committer le fichier .env ni aucune clé (le .gitignore les exclut — vérifiez avant chaque push) ;
- Conservée hors appareil, la phrase de récupération est le seul recours : ne pas la photographier ni la stocker en ligne ;
- Révoquez immédiatement un appareil perdu depuis le Gestionnaire d'accès ;
- Exportez régulièrement la base (Paramètres) et conservez la sauvegarde chiffrée en lieu sûr ;
- Testez le panic wipe de temps en temps sur un environnement de test pour vérifier votre procédure de restauration.

Pour toute erreur de compilation après génération du projet, reportez-vous aux messages du compilateur et à la CI GitHub Actions (9 cibles de test + build du Collecteur), puis ouvrez un ticket sur le dépôt avec le message complet.